

文灿股份(603348)

车身一体化浪潮掀起，铸就铝压铸明日之星

——文灿股份深度报告

✍️：邱世梁 执业证书编号：S1230520050001
☎️：刘欣畅 执业证书编号：S1230521110001
✉️：liuxinchang@stocke.com.cn

报告导读

一体化压铸工艺由于轻量化、降本、提高生产效率，由特斯拉引领多家车企也已跟进，行业正在掀起一体化压铸工艺革命。公司凭借 10 年大型铝压铸车身的积淀，领先优势明显且已获得重大订单，我们认为公司一体化压铸客户拓展进度有望超预期，将充分享受新产业趋势红利。

投资要点

□ 新能源催生一体化压铸工艺革命

一体化压铸本质上是高压铸造工艺，由特斯拉率先推广，在原本设计中多个单独、分散的小件经过重新设计高度集成，再利用大型压铸机进行一次成型。一体化压铸的优势主要体现为降本、轻量化和生产效率的提升，在特斯拉示范效应下，蔚来、理想、小鹏均已跟进该工艺，根据产业链信息和国内外媒体，华为/赛力斯、福特、大众、智己、小米等车企都在规划，汽车行业正在掀起一体化压铸工艺革命。根据特斯拉规划，车身一体化应用范围将从后座板渗透至前车身以及底盘电池托盘，单车价值至少可看向 8000 元，市场前景广阔。

□ 一体化压铸工艺是系统性壁垒，体现为材料、模具和压铸过程控制

材料端：一体化铸件规格更大，无法进行热处理，需要材料端的创新，研发出特殊的免热处理铝合金材料。**模具端：**一体化模具大、流道设计复杂、壁厚变化结构较多，对产品成型有重要影响。**过程控制：**一体化车身体积较大、成型时间比小件长，因此对成型过程的干预和控制要求高，需要保证产品前端和末端性能的一致性、力学性能（抗拉、屈服、延伸率、折弯角等）和良率。

□ 10 年大型铝压铸车身体件积淀，铸就一体化压铸明日之星

公司在铝压铸车身体件上拥有 10 年经验，是公司做一体化压铸车身体件的基础，因为一体化压铸件是更大、集成度更高的车身体件。车身体件由于对汽车起支撑、抗冲击的作用，对强度、延伸率、可焊接性都有着极高要求，材料制备、压铸难度非常大。公司多年以来持续研发并提升高真空压铸技术、应用于高真空压铸的模具技术、特殊材料开发或制备技术及相关生产工艺技术，先后为特斯拉、奔驰、蔚来等中高端车型供应铝压铸车身体件，积累了丰富的技术和量产经验。公司 2020 年开始储备车身一体化技术，目前已获得两个重大订单，我们认为公司一体化压铸客户拓展进度有望超预期，将充分享受新产业趋势红利。

□ 盈利预测及估值

一体化压铸产业趋势明确、制造工艺门槛较高，公司此前在大型铝压铸车身体件上积淀深，具有绝对的领先优势，已获得多个重大订单，我们认为公司一体化压铸客户拓展进度有望超预期，将充分享受新产业趋势红利，同时公司全面拥抱新能源，围绕车身、底盘、大三电、电池托盘/储能箱体布局产品线，在手新能源订单充沛，业务结构将得以持续优化盈利能力有望持续提升，预计 2021-2023 年公司营收为 41.0、55.0、69.9 亿元，同比增速为 57.7%、33.9%、27.1%，归母净利为 0.8/3.9/6.0 亿元，同比增速为 0.7%/358.6%/54.1%，EPS 为 0.33/1.49/2.30 元/股，对应 P/E 为 140.81/30.7/19.93，给予“买入”评级。

评级

上次评级

当前价格

买入

首次评级

¥45.90

单季度业绩

3Q/2021 -0.02

2Q/2021 0.09

1Q/2021 0.19

4Q/2020 0.04



公司简介

文灿股份是国内大型压铸件龙头，是国内少数同时掌握低压、高压、重力铸造企业，率先布局新能源汽车，同时布局一体化压铸，且已经获得两大在手订单，有望充分享受行业红利。

相关报告

报告撰写人：邱世梁，刘欣畅

联系人：刘欣畅

□ 风险提示

全球缺芯、疫情等反复影响全球汽车行业景气度；一体化压铸进度不及预期；铝价上涨

财务摘要

(百万元)	2020A	2021E	2022E	2023E
主营收入	2602.6	4104.4	5495.7	6985.4
(+/-)	69.25%	57.70%	33.90%	27.11%
归母净利润	83.8	84.4	386.9	596.0
(+/-)	-38.27%	0.7%	358.6%	54.1%
每股收益(元)	0.32	0.33	1.49	2.30
P/E	141.73	140.81	30.70	19.93

投资建议

● 盈利预测、估值与投资建议

预计公司2021~2023年营收为41.0、55.0、69.9亿元，同比增速为57.7%、33.9%、27.1%，归母净利为0.8/3.9/6.0亿元，同比增速为0.7%/358.6%/54.1%，EPS为0.33/1.49/2.30元/股，对应P/E为140.81/30.7/19.93，给予“买入”评级。

公司是国内汽车铝压铸行业领军企业，是国内少数同时掌握低压、高压、重力铸造企业，公司在铝压铸车身体件上领先同行、积淀较深，并基于此前布局一体化压铸车身体件领域，一体化车身业务为公司核心增量看点。一体化压铸工艺可以实现轻量化、降本、提高生产效率，由特斯拉引领多家车企也已跟进，是汽车电动化转型下的新增蓝海领域，有望颠覆传统冲压焊接工艺，潜在应用范围较大、单车价值较高、市场空间较大且增速快。而因为材料特殊、模具复杂、压铸过程控制难度大，一体化压铸工艺目前壁垒较高。由于一体化压铸件是更大、集成度更高的车身体件，文灿股份具有10年大型铝压铸车身体件经验，领先优势明显且已获得重大订单，公司一体化压铸客户拓展进度有望超预期，将充分分享新产业趋势红利，可享受估值溢价。

● 关键假设

- 1) 更多的车企确定切换成一体化压铸工艺，车身一体化行业渗透率快速提升。
- 2) 公司拥有10年大型铝压铸车身体件经验，领先优势明显，可持续获得客户订单。

● 我们与市场的观点的差异

市场对车身一体化压铸产业趋势、工艺壁垒以及公司在一体化压铸领域的领先优势存在预期差

我们认为车身一体化产业趋势明朗，应用范围将从后座板渗透至前车身以及底盘电池托盘，除了特斯拉之外，国内蔚来、理想、小鹏均已跟进该工艺，根据产业链信息和国内外媒体，华为/赛力斯、福特、大众、智己、小米等车企都在规划，汽车行业即将掀起一体化压铸浪潮。

一体化压铸目前壁垒较高，公司拥有10年铝压铸车身体件积淀，绝对领先国内同行，在订单获得上领先全球同行。一体化车身体件由于对汽车起支撑、抗冲击的作用，对强度、延伸率、可焊接性有极高要求，且由于件大所以材料特殊、模具复杂、压铸难度非常大，工艺壁垒目前较高。公司在铝压铸车身体件上拥有10年经验，多年以来持续研发并提升高真空压铸技术、应用于高真空压铸的模具技术、特殊材料开发或制备技术及相关生产工艺技术，在铝压铸车身体件上积累了丰富的技术和量产经验，而一体化压铸是更大、集成度更高的车身体件，因此10年铝压铸车身体件积淀使公司大幅领先国内同行，在订单获得上更是领先全球同行。

● 催化因素

全球汽车复苏，燃油车、电动车均有较大的轻量化需求；一体化压铸行业渗透率加速提升；公司持续突破一体化压铸订单；

● 风险提示

全球缺芯、疫情等反复影响全球汽车行业景气度；一体化压铸进度不及预期；铝价上涨

正文目录

1. 布局新能源，压铸全覆盖.....	6
1.1. 铝压铸行业领军企业.....	6
1.2. 2021 年是公司经营拐点.....	9
2. 新能源催生一体化压铸浪潮.....	11
2.1. 从高压压铸升级一体化压铸.....	11
2.2. 特斯拉引领一体化压铸产业趋势.....	14
2.3. 一体化压铸优势.....	15
2.4. 产业变革加速，多家主机厂积极推进车身一体化工艺.....	16
2.5. 一体化压铸行业空间测算.....	18
3. 一体化压铸门槛较高.....	19
4. 国产大型铝压铸车身件龙头，把握一体化产业趋势.....	22
4.1. 大型铝压铸车身件 10 年积淀，奠定升级基础.....	22
4.2. 获客进度超预期，一体化进程领先全行业.....	24
4.3. 从车身到底盘、三电，全面拥抱新能源.....	24
5. 盈利预测及估值.....	26
5.1. 盈利预测.....	26
5.2. 估值分析与投资建议.....	28
6. 风险提示.....	28

图表目录

图 1: 文灿股份历史复盘.....	8
图 2: 文灿股份股权结构图.....	8
图 3: 文灿股份的主要客户.....	9
图 4: 公司营业收入及增速(亿元).....	10
图 5: 公司净利润及增速(亿元).....	10
图 6: 公司毛利率(%).....	10
图 7: 公司毛利率及净利率.....	10
图 8: 高压压铸工艺原理.....	12
图 9: 高真空压铸工艺周期流程.....	12
图 10: 力劲科技压铸机工作原理.....	13
图 11: IDRAOL6200 设备.....	13
图 12: 艾德拉专利真空压铸机(2011 年专利).....	13
图 13: 特斯拉一体化压铸工艺部分专利图.....	13
图 14: 特斯拉 idra 压铸机简图.....	14
图 15: 一体化压铸工艺部分专利图.....	14

图 16: Model Y 一体化后座板 (右)	14
图 17: 特斯拉一体化前车身	15
图 18: 特斯拉一体化底盘电池包	15
图 19: 特斯拉一体化压铸底盘 (前车身+底盘+后座板)	15
图 20: 传统铝合金材料热膨胀系数	19
图 21: 压铸件与模具温度变化的热膨胀系数变化对应表	19
图 22: 压铸铝合金性能	20
图 23: 铝合金车身结构件具体产品	22
图 24: 当前电池托盘采用铝型材挤压焊接工艺	25
图 25: 副车架轻量化技术途径	26
图 26: 吉利博瑞 GE 铝合金后副车架	26
图 27: 比亚迪唐铝合金后副车架	26
表 1: 文灿股份的产品介绍	6
表 2: 公司主要子公司经营情况	9
表 3: 铸造工艺对比	11
表 4: 特斯拉大吨位压铸机分布	14
表 5: 各铝压铸厂大吨位压铸机采购数量及规划产品	18
表 6: 车身一体化压铸单车价值	18
表 7: 一体化压铸市场空间	18
表 8: 不同种类的铝合金的特点	20
表 9: 各公司压铸产品及技术对比	23
表 10: 公司铝合金车身结构件配套情况	24
表 11: 公司盈利预测	27
表 12: 公司与可比公司估值比较	28
表附录: 三大报表预测值	29

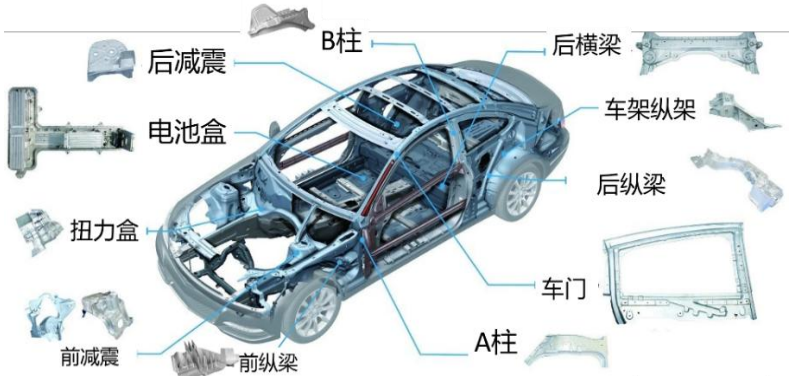
1. 布局新能源，压铸全覆盖

1.1. 铝压铸行业领军企业

掌握高压、低压和重力铸造三大铝压铸工艺，深耕汽车铝压铸件。公司主营汽车铝压铸精密件和车身件制造，实现高压、低压和重力铸造三大铝压铸工艺全覆盖，**高压压铸**工艺主要应用于传统燃油车和新能源汽车的动力总成系统和车身结构件等，**低压压铸**工艺主要应用于新能源车大三电系统和底盘系统等，**重力压铸**工艺主要应用于底盘系统等。公司客户包括大众、奔驰、特斯拉、蔚来、小鹏、理想等国内外知名车企以及采埃孚、麦格纳等国际 tier1。

表 1：文灿股份的产品介绍

应用领域	产品类别	具体产品&图示		
汽车压铸件	汽车发动机系统零件 (22%)	真空泵/油泵壳体、水泵壳体		
		汽车发动机壳体		凸轮轴承盖
		汽车空调压缩机		汽车机油冷却支架
		汽车滤清器系统		
	变速箱系统 (32%)	汽车变速箱壳体		汽车离合器壳体
		汽车变速箱零件		

汽车底盘系 统零件 (14%)	动力转向器 壳体、副车 架	
汽车制动系 统零件 (9%)		
铝合金车身 结构件 (9%)		
非汽车压铸件 (1%)	游艇发动机壳体、 太阳能产品、 通信器材	

资料来源：浙商证券研究所，注：括号内为 2017 年文灿股份的营收占比

公司发展可以分为四大阶段：1) 1998-2014 年，公司实现了从小型家电压铸到汽车零部件压铸到高端铝压铸车身件供应商的转型；2) 2014-2017 年率先切入新能源领域；3) 2018-2020 年，国内产能全面扩产；4) 2020 年之后，收购法国百炼从专注高压压铸实现高压、低压、重力铸造全覆盖，且在高压基础上发展一体化压铸。

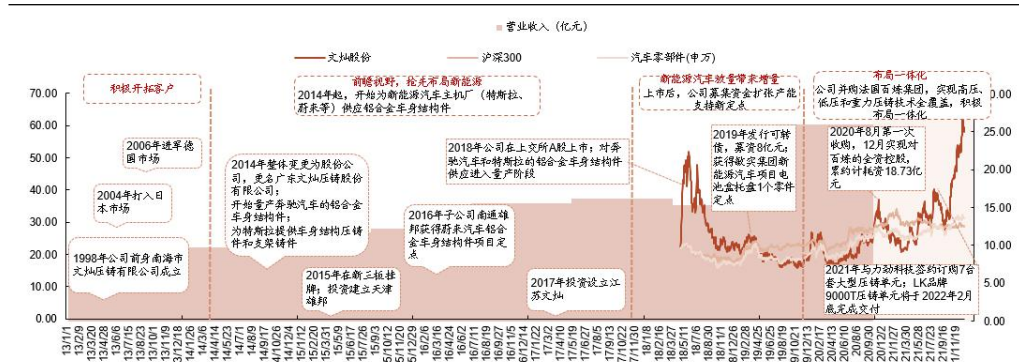
第一阶段：1998-2014 年，实现家电-传统汽车铝压铸件-铝压铸车身件的两次跳跃。1998 年公司前身南海文灿成立，以家电和日用生活类压铸件起家，后逐步转型至汽车铝压铸行业，成为格特拉克、博世、麦格纳、采埃孚、法雷奥等诸多国际 tier1 的供应商。2011 年公司开始布局铝压铸车身件领域，首个订单为奔驰国产化车型车身件，成为奔驰铝压铸车身件国产唯一供应商。

第二阶段：2014-2017 年，汽车高压铸件精耕细作，车身件率先切入新能源领域。2014 年公司整体变更为股份公司，并获得特斯拉 model S/X 车身件订单，于 2015 年开始进入特斯拉供应体系批量生产。2016 年公司车身件再获蔚来汽车定点。公司抢先布局新车身件和新能源，积累了新能源车车身结构件的先发优势。

第三阶段：2018-2020 年，融资上市并完成国内产能扩张。2018 年 4 月，公司正式在上交所 A 股上市，募资 8.39 亿元；2019 年，公司发行可转债，募资 8 亿元。公司募集资金主要用于投入天津雄邦、南通雄邦、江苏文灿三个公司，扩充产能以匹配未来发展。

第四阶段：2020 年以来，公司通过并购法国百炼集团，实现技术、业务的协同和延伸，并前瞻布局一体化压铸，产品线全面拥抱新能源。2018 年之前公司专注于高压压铸领域，2020 年 8 月公司收购法国百炼集团，实现了高压、低压、重力压铸工艺全覆盖，公司产品品类得以扩充。公司围绕车身、底盘、大三电、电池托盘/储能箱体四类产品线，全面拥抱新能源，在手新能源订单充沛。

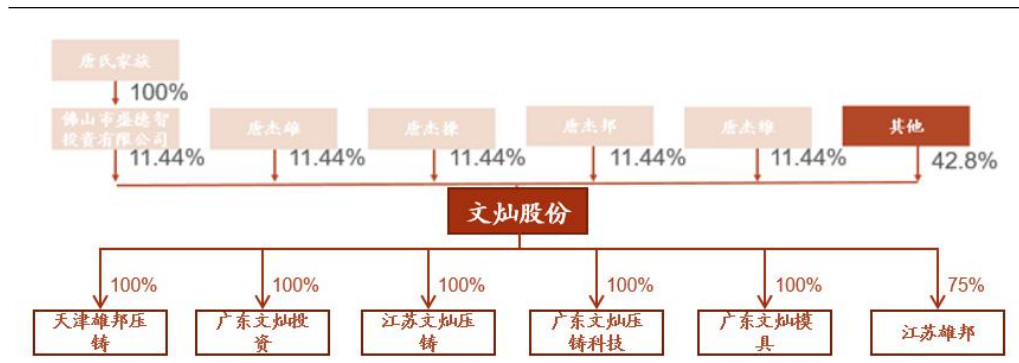
图 1：文灿股份历史复盘



资料来源：公司公告，wind，浙商证券研究所

公司为家族控股，唐氏家族控制公司 57.2%的股权。公司实际控制人为唐杰雄、唐杰邦，两人为堂兄弟，合计直接或间接控制公司 34.33%的股份。唐怡汉、唐怡灿分别为唐杰雄、唐杰邦之父，唐氏家族合计控制公司 57.2%的股份，行动一致。公司股权上虽为家族控股，但实际上仅唐杰雄先生参与公司实际经营，为公司董事长和总经理。

图 2：文灿股份股权结构图



资料来源：公司公告，浙商证券研究所（截至 21Q3）

国内长、珠三角、环渤海三地区布局,全球实现亚、欧、北美三大洲覆盖。公司在文灿股份(佛山)、南通雄邦、江苏文灿、天津雄邦设置生产基地,实现了珠三角、长三角、环渤海地区的布局。2020年收购法国百炼集团,法国百炼在全球拥有10个生产基地,分布在墨西哥、中国(武汉、大连)、法国、匈牙利、塞尔维亚等国家,完成了全球生产基地的布局。

表 2: 公司主要子公司经营情况

子公司名称	公司持股比例	生产工艺	2020 营业收入	净利润	产品
文灿股份	母公司	高压	3.90	-0.36	变速箱系统、发动机系统、制动系统等
南通雄邦	100%	高压	8.04	0.89	变速箱系统、铝合金车身结构件、底盘系统、发动机系统、制动系统、汽车零部件压铸模具等
天津雄邦	100%	高压	3.89	0.57	变速箱系统、新能源汽车电机系统、驱动系统(电机壳体)
江苏文灿	100%	低压、重力 压铸	0.84 (2019)	-0.23 (2019)	发动机系统、变速箱系统、底盘系统等
文灿模具	100%	/	0.65 (2018)	0.09 (2018)	汽车压铸件模具、车身结构件模具
法国百炼集团	100%	低压、重力 压铸	10.02	0.33	汽车制动系统、进气系统、底盘结构件等产品领域的精密铝合金铸件产品

资料来源: 公司公告, 浙商证券研究所

文灿股份压铸技术行业领先,是国内铝压铸龙头企业。公司的优势在于1)率先布局新能源,2014年开始公司逐步拓展特斯拉等新能源客户,2019年国内四大生产基地均形成以新能源汽车用零部件为核心的产品生产体系;2)生产技术完备,公司深耕高压铸造,掌握重力铸造及低压铸造技术,率先布局一体化压铸技术;3)受到客户认可,公司下游客户包括采埃孚、博世、大陆、麦格纳、法雷奥、本特勒等全球 Tier 1 以及大众、奔驰、宝马、奥迪、雷诺等传统车主机厂也包括特斯拉、蔚来、小鹏、理想等新能源主机厂。

图 3: 文灿股份的主要客户



资料来源: 公司官网, 浙商证券研究所

1.2. 2021 年是公司经营拐点

12-19 年公司营收和归母净利稳健增长,收购法国百炼后收入体量进一步扩张。2012 年-2019 年公司营收和归母净利 CAGR 分别为 10.3%和 12.6%,2020 年 8 月并表法国百炼,百炼 2020 年 8-12 月并表收入 10 亿元,使公司收入规模进一步扩张。

18-19 年行业下行和新产能投放共振导致公司产能利用率较低、业绩波动较大, 20-21 年疫情、缺芯、铝价上涨等外部冲击共振下导致公司业绩触底, 2021 年是公司经营拐点。2018-2019 年公司营收同比增速分别为 4.05%、-5.09%, 归母净利润同比增速分别为-19.4%、-43.3%, 利润增速显著低于收入增速主要是行业下行背景下新产能投产, 2018 年公司 IPO 募投项目天津雄邦建成开始投产, 但是一般一个新产能建设完成后, 还要进行产品试制、量产审核、量产爬坡等阶段, 通常需要 2-3 年才能实现 100%达产, 而 18 年下半年开始国内乘用车开始负增长, 并且 19 年国六切换影响公司主要客户大众的订单, 导致公司新产能没有得到很好的消化, 产能利用率下降以及新工厂建成带来的固定成本增加导致公司归母净利润下滑较多。

2020 年公司实现营收 26 亿元, 其中百炼并表贡献收入 10 亿元(8 月百炼并表), 文灿本身营收 16 亿元, 同比+4.1%, 2020 年公司实现归母净利润 0.84 亿元, 若剔除并购费用/利息以及百炼利润, 则文灿本身利润体量约 1.55 亿元, 同比+119.3%, 净利率 9.43%, 同比+4.81pct, 逆市大幅增长, 主要原因为高附加值、高毛利率的车身结构件产品放量优化了公司盈利能力。

2021 年由于缺芯、铝价大幅上涨、海外疫情反复、运费等外部多重冲击, 公司业绩承压。2021 年前三季度公司收入 29.7 亿元, 同比+103.6%, 主要是百炼贡献了约 16.6 亿元的收入, 前三季度公司归母净利润 0.69 亿元, 同比下滑 7.2%。我们认为 21 年是公司经营拐点, 2022 年开始随着车身(含一体化压铸)、底盘、大三电、电池托盘/储能箱体四大类新能源业务放量, 以及行业外部因素的消散, 公司业绩将释放较大弹性。

图 4: 公司营业收入及增速(亿元)



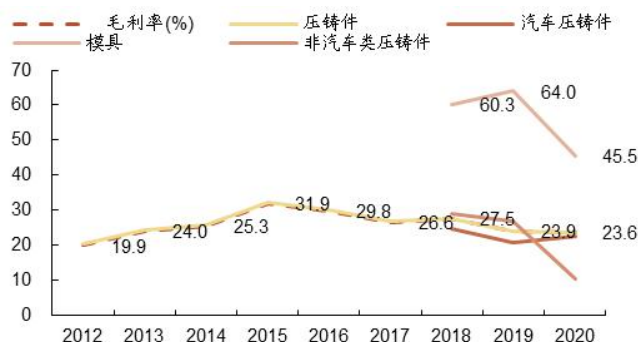
资料来源: wind, 浙商证券研究所

图 5: 公司净利润及增速(亿元)



资料来源: wind, 浙商证券研究所

图 6: 公司毛利率(%)



资料来源: wind, 浙商证券研究所

图 7: 公司毛利率及净利率



资料来源: wind, 浙商证券研究所

2. 新能源催生一体化压铸浪潮

2.1. 从高压压铸升级一体化压铸

铝合金铸造按照是否有外力作用分为压力铸造和重力铸造。压力铸造又分为低压铸造和高压铸造，其中高压铸造是将金属液倒入压室，然后压射杆将压室中的金属液高速推入浇道和型腔，并使其在高压下凝固形成铸件，填充时金属液的流动速度在 10-80m/s 甚至更高，金属液凝固时承受的压力高达 40-120MPa，其产品具有表面光洁度好、尺寸稳定、可直接成型薄壁结构、生产效率高等优点。基于高压压铸的基础，真空高压铸造工艺增加了抽真空操作，可将型腔中的气体抽出，金属液体在真空状态下充填型腔，减少了卷入的气体，铸件可进行热处理，力学性能优于普通高压铸件。低压铸造是使金属液从在较低压力（0.01-0.05MPa）下，在密闭容器中沿着升液管自下而上流经升液通道、铸型浇口，平稳填充型腔，随后增压凝固的工艺，充型能力强但生产率较低。

一体化压铸本质上属于高压铸造工艺。2019 年以前压铸机锁模力通常在 400-5000 吨不等，汽车高压铸造工艺主要应用于发动机系统、变速箱系统、离合器等精密件，以及横梁、纵梁、减震塔等车身结构件。一体化压铸指的是车身件的一体化，即原本设计中多个单独、分散的小件经过重新设计高度集成，再利用压铸机进行一次成型，省略焊接的过程直接得到一个完整大零件，一体化车身件尺寸大、材料特殊、模具复杂、制造工艺难度较高，需要大吨位压铸机进行生产。

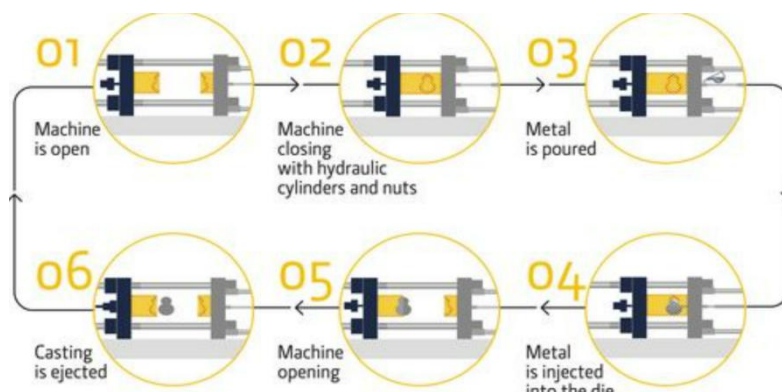
表 3：铸造工艺对比

技术	定义	主要应用	优点	缺点
高压铸造	在高压下以较高的速度填充入压铸型的型腔内，并使金属或合金在压力下凝固形成铸件的铸造方法	要是用来进行壳类等铸件的制造，发动机总成、方向盘、曲轴箱、齿轮箱、油槽、发动机支架、结构部件（电机外壳、车顶、射击塔、支柱）。	工作效率高，压铸后表面质量较好，但内部难免有些气孔，缩松，不致密，还在它的生产率高，比较适宜于薄壁铸件	不能热处理，铸件中的铸件
高真空压铸	在普通高压基础上，采用辅助的高真空控制系统、真空泵、真空截止阀等装置，在金属液填充模具型腔前将型腔中的气体抽出，使模具型腔中形成较高的真空度，并保持到填充结束	应用于航天、兵器、船舶等大型、薄壁、复杂部件，从奥迪 A8 全铝立体构架开始应用于汽车，现应用于汽车副车架、电池包壳体、车身结构件	可以热处理进一步提高力学性能；可以有效避免充型卷气，铸件致密度高	技术壁垒高，需多次试验才能获得系统性工艺特性参数，设备机械化、自动化、系列化程度在不断提升
低压铸造	液态合金在较低压力下，自下而上地填充型腔，并在压力下结晶形成铸件	铝合金车轮、电机壳等	可以进行热处理；铸件发生气孔、夹渣等缺陷少；组织致密，铸件力学性能高；充型能力强，有利于形成轮廓清晰、表面光洁的铸件	生产率较低
重力铸造	金属液在地球重力作用下注入铸型的工艺，也称浇铸	涡轮增压器、制动卡钳、转向节、发动机气缸盖、发动机缸体和活塞。它也适用于从照明组件到厨房工具的许多其他行业	铸件内部气孔少；模具寿命较长，模具成本低，设备投资是低压铸造前期投资的 50%。	产品致密性低。其延伸率较高。表面光洁度不高，充型慢

资料来源：知网、浙商证券研究所整理

高压压铸工艺包括合模、射料、回锤、冷却、充氮气（惰性气体）、离嘴开模、顶出、顶回等步骤。当压铸生产时，先将熔融的液态铝合金倒入压铸机的压射机构内，压射机构将铝液快速推入模具内并加压成型，通过模具内的冷却系统将铝合金零件快速冷却至固态，最后模具打开由机器手取出零件、清理喷涂脱模剂再进行下一循环生产，整个生产过程温度极高、烟气多、噪音大，业内通常使用自动化生产。

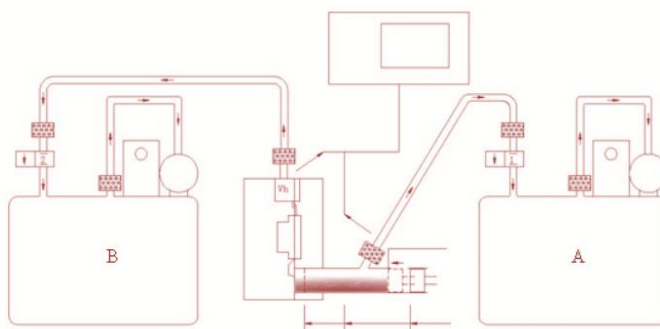
图 8：高压压铸工艺原理



资料来源：诺瑞肯集团官网，浙商证券研究所

高真空压铸工艺加入高真空控制系统，需要高精度传感器控制。工艺流程为模具关闭、倒料、真空开启、型腔真空排气、压射、开模到位、取件、喷涂、再次关模到位等环节。在过程中，有高精度真空传感器控制真空罐、熔杯排气阀和型腔排气阀，并通过参数设定来触发四个接触点：即熔杯真空开始、熔杯真空结束、型腔真空开始和型腔真空结束。

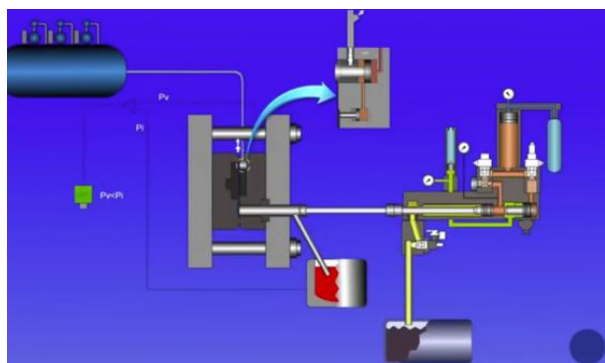
图 9：高真空压铸工艺周期流程



资料来源：压铸杂志，浙商证券研究所

一体化压铸单个生产周期主要由抽真空-铝液填充-成型-机加工环节组成。在铸造型腔内会涂覆约 35ml 的润滑油，压铸机关闭型腔抽出内部气体，熔融状态的金属材料被高速压入，模具与型腔接触，温度下降到 400 度时型腔打开，模具运送到逐冷却槽，再经过剪裁，多余的部分和不良产品会再次加工，特斯拉 Model Y 的一次一体化压铸周期完毕。

图 10：力劲科技压铸机工作原理



资料来源：IDRA 官网，浙商证券研究所

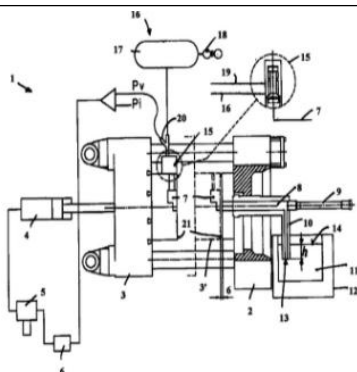
图 11：IDRAOL6200 设备

MODEL OL 6200 CS		TECHNICAL DATA	
Clamping force	kN	67'000	
Clamping force	Ton	6.218	
Injection force with 20 bar counterpressure	kN	3.537	
Injection force	kN	3.427	
Max. die height	mm	2.520	
Min. die height	mm	1.820	
Platens dimensions (mm)	mm	3.650x2.650	
Tie bar spacing	mm	2.350x2.250	
Tie bar diameter	mm	470	
Movable platen stroke	mm	2.300	
Ejection stroke	mm	400	
Max. shot weight (Al alloy)	kg	124.6	
Max. projected area (400 bar on metal)	cm²	15.540	
Dry Cycle (bar 24.680)	1/s	1.8	
Pumps motor power	kW	4490	
Machine weight	Ton	430	
Machine dimensions (LxWxH)	m	18.5x5.9x5.32	

资料来源：汽车之家，浙商证券研究所

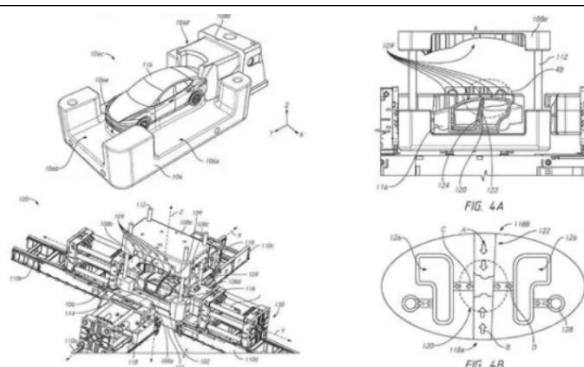
特斯拉一体化压铸工艺有两大核心：一体化设计与一体化制造。在一体化设计上，特斯拉于 2019 年 7 月发布专利“汽车车架的多向车身一体成型铸造机和相关铸造方法”，将一整套固定的模具放置在中心，四套可以移动的模具放置在四个不同方向。通过液态设备，四个可移动模具与中心固定模具贴合，共同形成了一个封闭的空腔。熔融状态的铝合金会受压力从四个移动模具上的浇口压入模具空腔，最终在空腔内汇合并凝固形成了大型的一体式压铸结构整件。

图 12：艾德拉专利真空压铸机（2011 年专利）



资料来源：国家知识产权局，浙商证券研究所

图 13：特斯拉一体化压铸工艺部分专利图



资料来源：汽车之家，浙商证券研究所

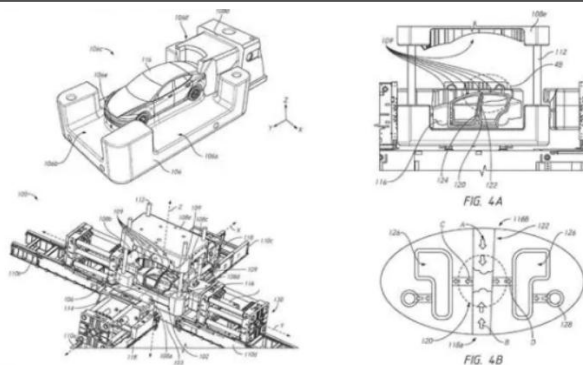
在一体化制造上，特斯拉向 IDRA 采购压铸机，实现一体化生产。零件一体化尺寸增大，对设备的性能需求大幅提升。IDRA（力劲科技控股）专注于压铸机 76 年，其开发的 OL6200CS 设备，可以提供最大 6218 吨的锁模力（传统高压压铸的锁模力通常在 5000 吨以下）。根据 IDRA 在 2011 年申请专利，其能够将铸造半模之间形成空腔，向空腔中注入带有保护的熔融金属，经由抽真空装置在模空腔中产生负压，能够有效消除铸造湍流产生的气泡，有助于增强压铸材料的一致性和提升压铸速度。

图 14：特斯拉 idra 压铸机简图



资料来源：汽车之家，浙商证券研究所

图 15：一体化压铸工艺部分专利图



资料来源：汽车之家，浙商证券研究所

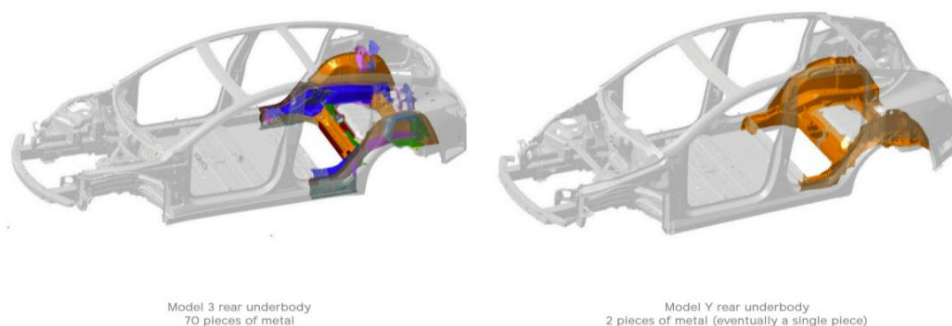
2.2. 特斯拉引领一体化压铸产业趋势

特斯拉车身一体化上的进程可以分为三个阶段：

1) 第一阶段，采用全铝车身拼接。Model S、Model X 问世，采用了全铝车身，但是仍然按照传统的冲压-焊接工艺路线进行整车开发。

2) 第二阶段，6000 吨压铸机用于生产 Model Y 后座板。2020 年马斯克在特斯拉 battery day 上宣布，Model Y 将采用一体式压铸后地板总成，零件数量比 Model 3 减少 79 个，焊点大约由 700-800 个减少到 50 个，可将下车体总成重量降低 30%，制造成本下降 40%，制造时间由传统工艺的 1-2 小时缩减至 3-5 分钟。在特斯拉全球四大超级工厂中，均已部署 6000 吨以上的压铸机，其中弗里蒙特工厂布局了 2 台、上海工厂布局了 3 台、柏林工厂将布局 8 台、奥斯汀工厂将布局 4 台以上。

图 16：Model Y 一体化后座板（右）



资料来源：Tesla，浙商证券研究所

表 4：特斯拉大吨位压铸机分布

工厂	压铸机(台)	对应车型
加州弗里蒙特	2	Model Y
上海工厂	3	Model Y
柏林工厂	8	Model Y
奥斯汀工厂	>4	Model Y/Cybertruck

资料来源：搜狐汽车等、浙商证券研究所

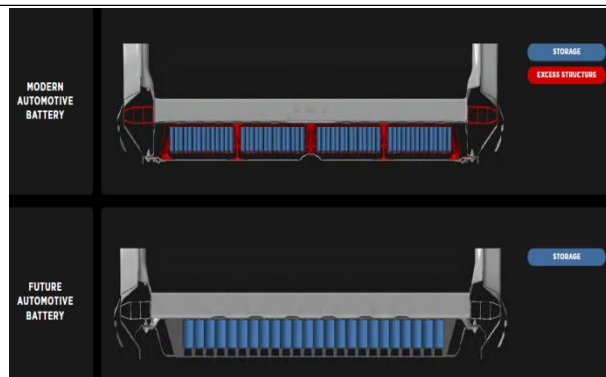
3) 第三阶段，一体化下车体即将量产。2021 年特斯拉在柏林工厂开放日上展示了特斯拉一体化压铸底盘，计划将用 2-3 个大型压铸件替换由 370 个零件组成的整个下车体总成，重量将进一步降低 10%，对应续航里程可增加 14%。未来特斯拉将向前车身一体化+后车身一体化+底盘电池包一体化集成的方向发展。

图 17：特斯拉一体化前车身



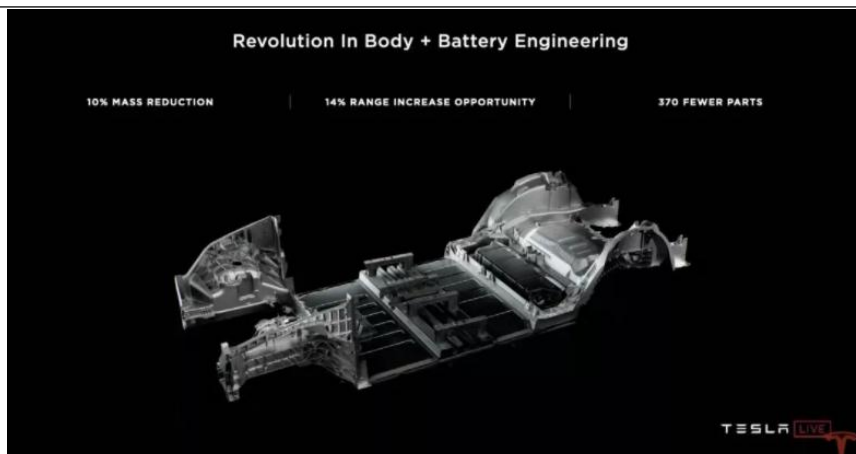
资料来源：压铸商情，浙商证券研究所

图 18：特斯拉一体化底盘电池包



资料来源：特斯拉官网，浙商证券研究所

图 19：特斯拉一体化压铸底盘（前车身+底盘+后座板）



资料来源：特斯拉，浙商证券研究所

2.3. 一体化压铸优势

一体化压铸工艺的优势集中在降本、轻量化、提高生产效率上，有望颠覆冲压焊接工艺。

✓ 成本降低

一体化压铸主要是取代传统冲压焊接工艺，零件数量和焊接工序大幅减少，冲压零件、冲压模具、冲压设备、焊接夹具、焊枪、检具等所有传统冲焊供应链环节均取消，对应的整个供应链投入大幅下降。

1. **设备投入成本：**过去数十个小件需要分别投入相应的产线、设备、模具等费，一体化压铸后集成度大幅提升生产工序大幅精简，带来设备产线等总投入的下降。

2. **焊接/涂胶成本**: 涂胶身为传统焊接白车身一个重要步骤, 用来解决因点焊产生的钢板间存在的缝隙。一体压铸车体使得零件面积大幅增加, 不需弥补焊接钣金件间的缝隙, 减少了涂胶工艺的成本。
3. **人工成本**: 一体化压铸的生产效率大幅提升, 自动化率提升, 国内主流焊接工厂往往配备 200-300 名生产线工人, 采用一体化压铸技术后, 所需的技术员工有望缩减至原先的十分之一。

✓ **轻量化效果更优**

一体化全铝压铸白车身的重量将在 200-250kg, 而同级别钢制车身的重量在 350-450kg。重量降低约 150-200kg, 在车身轻量化方面具有巨大优势。例如 Model Y 的一体压铸后车身仅重 66 公斤, 比尺寸更小的 Model 3 同样部位轻了 10-20 公斤。

✓ **生产效率大幅提升、供应链管理周期将被压缩到极致**

Model Y 将 79 个零部压缩成两个零件, 零件大幅减少, 焊接点由原来的 700-800 个减少到 50 个, 制造时间可从原先的 1-2 小时缩减至 3-5 分钟。**供应链环节缩短**, 供应商的审查、冲压零件的采购定点、冲压模具的制造、冲压设备的使用。焊接夹具的制造、焊接的使用、检具的开发、零部件的物流运输等环节将被缩减。**管理周期压缩**, 传统汽车制造周期长、工作量大、重复性高, 例如针对一些专业的外观类零件, 需要经过 MB1、MB2、MB3 三轮匹配, 耗时近 6 个月, 一体化后 MB 匹配中车身所需要的周期将会缩短至 1~2 轮, 有望节省 3~4 个月。

✓ **提高焊接处零件强度**

传统冲压+焊接工艺在焊接处强度降低, 一体化压铸一次成型, 从根源上避免了焊接问题, 同时在设计零件时可省略考虑安装孔大小、安装位置等问题, 从而促成更优化的工程学结构。

2.4. 产业变革加速, 多家主机厂积极推进车身一体化工艺

一体化压铸具备经济性和高效性, 电动化时代一体化进程将提速。相比于传统车, 在电动车时代我们认为主机厂将会加码一体化压铸, **主要有四点原因**: 1) **一体化压铸的经济性明显**, 降低成本; 2) **一体化压铸的节拍更快**, 相比于传统车电动车迭代周期更短, 一旦推出爆品需要快速生产推向市场; 3) **电动车轻量化需求**, 与传统车相比, 由于续航焦虑电动车的轻量化需求增加; 4) **新势力车企的入局增强了一体化压铸的可能性**, 电动车尚没有完全平台化生产, 尤其是新进入的新势力车企没有冲压、焊接产能, 转型包袱小, 更有动力和意愿去推广一体化压铸工艺。

主机厂、压铸机设备厂、铝压铸企业均大力布局一体化压铸。蔚来、理想、小鹏、华为/赛力斯、广汽、福特、大众、智己、小米都在谈判/评估/定点/规划一体化压铸铸件, 一体化压铸成为行业趋势。

蔚来: 2021 年 10 月, 蔚来宣布成功验证制造大型压铸件的免热处理强韧化压铸铝合金新材料, 该材料是蔚来与帅翼驰联合开发, 将会应用在蔚来第二代平台车型上。2021 年 12 月蔚来发布新车 ET5, 该车后座板使用一体压铸工艺。

小鹏: 购入 2 台 7300 吨压铸机, 小鹏武汉工厂在常规的冲压、焊接、涂装车间基础上, 增加一体化压铸工艺车间, 据《压铸周刊》报道, 武汉工厂将引进一套以上超大型压铸岛及自动化生产线。

高合：和上海交大轻合金国家工程中心达成战略合作，全球首发 TechCastTM 超大铸件用低碳铝合金免热处理材料，该材料有望应用于一体式大型压铸车身薄壁结构件、门盖内板、电池包壳体等超大铸件上，并在高合汽车后续车型上大批量采用。

大众：据德国《商报》，大众将于 2026 年生产新一代电动汽车 Trinity 项目，并将建立一座全新的工厂，大众计划在 Trinity 项目中引入一体化压铸技术。

沃尔沃：2021 年 10 月沃尔沃在瑞典挂牌上市，70% 的募集资金将用于电动化转型，包括在工厂中添置大型压铸机，以生产一体成型的车身以及新增电驱动和内置电池的生产线等。

压铸机设备厂：力劲集团、布勒、伊之密、海天金属等设备厂纷纷加码大吨位压铸机制造。**力劲**，在全球压铸机市场的占有率超过 40%，率先开发出 6000 吨压铸机，目前已开发出 12000 吨压铸机，是大吨位压铸机龙头。**布勒**，2020 年发布 Carat 超大型两模板压铸机，2021 年布勒称将发售 6100T 两模板压铸机，并宣布启动 Carat 840（8400T 两模板压铸机）项目，2021 年 7 月上海国际压铸展布勒发布世界目前最大的 9200 吨超大型两模板压铸机。**海天金属**，2019 年开始设计，2021 年 4 月在重庆美利信全球首发 HDC8800 吨压铸机，可实现包括新能源汽车在内的车身、底盘等大型结构件一体化。**伊之密**，公司 7000T 压铸机即将总装。

铝压铸企业：文灿股份、瑞立集团、美利信、拓普集团、泉峰汽车、广东鸿图爱柯迪等汽车零部件压铸企业也纷纷提前布局，但文灿股份走在最前列。**文灿股份** 2021 年上半年已向力劲集团采购 3 台（2 台 6000 吨和 1 台 9000 吨）超大型智能压铸单元；**瑞立集团**向力劲集团采购 3 台（6800 吨、8000 吨和 9000 吨）超大型智能压铸单元；**重庆美利信**与海天金属签约购买一套 HDC8800 吨超大型压铸机，聚焦“5G 通信”和“新能源+智能网联汽车”两大前瞻领域；**拓普集团** 2021 年 9 月向力劲科技订购 21 台套压铸单元，其中包括 6 台 7200 吨、10 台 4500 吨和 5 台 2000 吨的压铸设备；**泉峰汽车** 2021 年启动安徽马鞍山汽车零部件智能制造项目建设，马鞍山基地将增设 2700 吨两台、3000 吨、4200 吨、4400 吨、6000 吨、8000 吨各一台大型压铸设备。**爱柯迪**的智能制造科技园项目拟购入 45 台压铸机，包括 1000 吨以上压铸机 35 台，包括了 4 台 4400 吨、2 台 6100 吨和 2 台 8400 吨，新能源汽车车身部件规格为 40 千克，产品方案显示汽车电池系统单元产品规格为 10 千克，较现有产品规格提升；**华朔科技**订购了力劲 6800 吨、8000 吨超大型智能压铸单元各一台套，2000 吨大型智能压铸单元六台套，共计 8 台套大型智能压铸装备；**广东鸿图**购置了一台 6800 吨压铸机并于 1 月 22 日举行 6800T 底盘一体化结构件下线暨 12000T 超级智能压铸单元合作签约仪式，未来将结合客户的发展方向在一体化前舱总成、一体化后地板总成和一体化电池托盘等关键核心轻量化部件方面布局和发力。**宁波海威**在 2021 年 12 月 6600T 压铸单元结构件下线，且规划在绍兴基地安装 6 台 6600T 和 9000T 的大型压铸设备，用于生产前机舱、后车体及电池箱体等产品。

表 5：各铝压铸厂大吨位压铸机采购数量及规划产品

公司	大型压铸机采购数量（台）	目标产品
文灿股份	6000T*2、9000T*1	一体化前车身、一体化后座板、一体化电池托盘、CD 柱一体化
拓普集团	7200T*6	一体化后座板
瑞立集团	6800T*1、8000T*1、9000T*1	车身、底盘等大型结构件一体化
爱柯迪	6100T*2、8400*2	多合一壳体、一体化电池托盘、一体化结构件
泉峰汽车	6000T*1、8000T*1	多合一壳体、一体化电池托盘、一体化结构件
美利信	8800T*1	一体化汽车结构件
广东鸿图	6800T*1、12000T*1	一体化前舱总成、一体化后地板总成和一体化电池托盘
宁波海威	6600T*1、规划 6 台 6600T+9000T	一体化电池包箱体、一体化前车身、后车体
华朔科技	6800T*1、8000T*1	一体化汽车结构件

资料来源：各公司公告、《压铸周刊》，浙商证券研究所

2.5. 一体化压铸行业空间测算

2021-2025 年，一体化压铸 4 年 CAGR 达到 134.5%。汽车后座板的单车价值约 2200 元，2021 年只有特斯拉 model Y 应用，对应市场空间约 9 亿元。在单车价值上，随着一体化压铸的技术升级，车身一体化可应用范围将从目前的后座板扩展至前车身、底盘电池托盘、车门，对应单车 ASP 有望从 2200 元提升至 14400 元；在普及率上，根据目前主机厂的一体化意愿，越来越多的车企将逐步采用一体化压铸进行生产，2025 年搭载一体化压铸车型销量有望快速提升至 303 万辆。根据我们测算，对应 2021-2025 年一体化压铸的市场空间将从 9 亿元左右提升至 273 亿元左右，CAGR 为 134.5%。

表 6：车身一体化压铸单车价值

车身部件	单车价值
后座板	2200
前车身	2000
底盘	3500-4000
四个门	4000-5000
合计	12900-14400

资料来源：产业信息，浙商证券研究所（注：按照工艺难度及原材料用量测算）

表 7：一体化压铸市场空间

	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
市场空间（亿元）	9.02	31.5	90	162	272.52
YOY		249.22%	185.71%	80.00%	68.22%
平均 ASP	2200	3500	6000	7500	9000
YOY		59.10%	71.40%	25.00%	20.00%
搭载车型销量（万辆）	41	90	150	216	302.8
YOY		63.60%	44.40%	53.80%	40.00%

资料来源：浙商证券研究所测算（ASP 参考表 6，搭载量按照车企一体化意愿估算）

3. 一体化压铸门槛较高

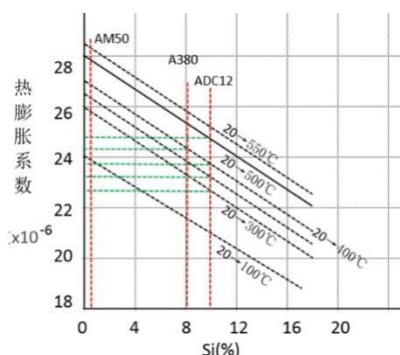
一体化压铸工艺壁垒为系统性壁垒，体现在材料+模具+压铸过程控制上。

• 技术难点一：材料壁垒

由于一体化铸件规格更大，考虑形变问题无法进行热处理，需要材料创新，研发出特殊的免热处理铝合金。传统的铝压铸车身件如减震塔为满足高延伸率保证铆接性能，通常需要进行 T7（固溶+时效热处理），但是一体化铸件尺寸更大（后座板投影面积有 1.5m*1.5m），进行热处理容易发行形变，因此需要特殊的免热处理铝合金，在不需要进行热处理的同时也能保证产品组织和力学性能。另外，使用免热处理材料因为节省了热处理工序，一定程度上也能提升良品率。

应用于一体化压铸的免热处理铝合金材料要具备以下几个特点：1）有较好的塑型体流变性能，即在压力作用下，铝合金仍具备良好的流动性，便于填充复杂的结构体，减少逐渐内收缩空洞；2）线收缩率更小，且有一定的高温强度，以免铸件产生裂纹和变形，提高铸件尺寸精度；3）结晶温度范围小，可以减少铸件中收缩孔洞产生的可能性；4）具备更好的高温固态强度，防止模具开模时推出铸件产生变形或破裂；5）在常温下应具有一定的强度，提高压铸件的机械强度和表面硬度；6）与压铸型不发生化学反应，亲和力小，防止粘型和铸件、铸型相互合金化；7）在高温熔融状态下不易吸气、氧化,以便能满足压铸时需长期保温的要求。

图 20：传统铝合金材料热膨胀系数



资料来源：压铸周刊，浙商证券研究所

图 21：压铸件与模具温度变化的热膨胀系数变化对应表

铸件与模具的温度变化及热膨胀系数 $\alpha \times 10^{-6}$ 的变化对应表											
铸件的温度 t_c / °C	20	100	200	300	350	400	450	500	550	推荐值	
铝合金 ADC12 α	0	21.2	21.7	22.8	23.4	23.8	24.3	24.8	25.3	23.6	
铝合金 A380 α				23.2	23.9	24.3	25			24.1	
铝合金 AM50 α				25.9	26.5	27	27.4			26.7	
模具的温度 t_m / °C	20	150	200	250	280	300	350	400	450	290	
模具 8407 α	0	11.71	11.97	12.15	12.27	12.33	12.51	12.69	12.89	12.3	
① 模具尺寸与铸件尺寸 D 与温度变化的对应表：计算公式：D2=D1[1+r(t2-t1)]											模具设计收缩率 α
铸件尺寸 (ADC12)	40	40.07	40.18	40.26	40.31	40.36	40.42	40.48	40.54		
ADC12 模具尺寸 (8407)	40.20	40.26	40.29	40.31	40.33	40.34	40.37	40.39	40.42	收缩率 0.003	
铸件尺寸 (A380)	40			40.26	40.32	40.37	40.43				
A380 模具尺寸 (8407)	40.24	40.30	40.33	40.35	40.37	40.38	40.41	40.43	40.46	收缩率 0.006	
铸件尺寸 (AM50)	40			40.29	40.35	40.41	40.47				
AM50 模具尺寸 (8407)	40.28	40.34	40.37	40.39	40.41	40.42	40.45	40.47	40.50	收缩率 0.007	

资料来源：压铸周刊，浙商证券研究所

免热处理铝合金需要兼备韧性与强度。一体化压铸的材料具有一致性，车身在不同部位对受力的不同要求以及不同部位对强度和韧性的要求均要满足，而一体化车身件具

有尺寸大、壁薄、结构复杂等特征，力学性能要求更高。**韧性相关的结构件**的抗拉强度通常 $\geq 180\text{mpa}$ ，伸长率 $\geq 10\%$ ；**强度相关的结构件**，抗拉强度通常 $\geq 210\text{mpa}$ ，伸长率 $\geq 7\%$ 。根据《压铸周刊》，首选免热处理的高强度高韧铝合金的延伸率最低要求为 10%，在此基础上追求高强度，以满足碰撞铆接的要求。

压铸铝合金材料发展现状：国内情况，国内压铸铝合金绝大多数以 Al-Si 合金为主，这类合金存在强度较低、切削性能不够好、螺纹加工困难等现象，所以近年来我国正在开发高强度合金。**全球情况**，压铸铝合金如 EZCastTM 合金 (C611, C60K, C448), Aural-2, Aural-4, A365 和 Mercalloy 目前被广泛应用于车身结构件以减轻汽车重量。

表 8：不同种类的铝合金的特点

合金种类	优点	缺点
铝硅合金	Al-Si 共晶体在其凝固点附近温度仍保持良好的塑性	这类合金存在强度较低、切削性能不够好、螺纹加工困难等现象
铝锌合金	可获得较高的力学性能，耐腐蚀性差	形成气孔的倾向性大，硅、铁含量较少时，易热裂
铝镁合金	室温力学性能好；抗蚀性强	压铸件产生应力腐蚀裂纹的倾向也较大

资料来源：第一压铸网，CNKI，浙商证券研究所

免热处理材料取得突破。其中 EZCASTTM 系列铝合金由美国铝业供应在上世纪九十年代开发乘用并应用于奥迪 A8 的全铝车身上，其典型核心 C611 被广泛应用压铸的减震塔，EZCASTTM 免热处理系列是帅翼驰与蔚来合作材料的选择方向。国内外均有企业涉足免热处理材料的开发，如立中集团、帅翼驰集团、华人运通与上海交大、特斯拉、美国美铝、德国莱茵菲尔德等。

图 22：压铸铝合金性能

	Yield Strength (MPa)**	UTS (MPa)**	Elongation (%)
A365 / AlSi10MnMg - T6***	210-250	280-340	7-12
A365 / AlSi10MnMg - T5***	150-220	250-310	4-9
A152 EZCast-NHT™ - F***	120-143	231-270	11-20
A153 EZCast-NHT™ - F***	160-175	250-290	7.5-17

资料来源：欧洲铝业，浙商证券研究所

特斯拉解决方案：自研。2015 年特斯拉从苹果挖来铝合金专家 Charles Kuehmann，其主要负责 Space X 和特斯拉的材料工程，特斯拉声称其新的铝合金材料强度可以调整至 90MPa 到 150MPa，导电性可以达到 40% IACS 到 60% IACS。

• 技术难点二：模具壁垒

模具涉及到模具的设计、模具的耐用程度等方面，1) 模具的耐用性会直接影响到成本，一体化压铸对模具的冲击更大，对模具材料的选择要求更高，在满足铸件要求的同

时要考虑到模具的耐用性；2）模具设计更复杂，材料的配方也需配合模具使用，模具在压铸模具中复杂的充型、凝固过程是压铸的关键要素之一。

1）模具的耐用性：

一体化压铸的锁模力更强，残余的应力会对模具造成损伤，压铸模的使用条件较为恶劣，在压铸过程中，金属液进入模具型腔，受型腔内的空间限制，在型腔四角处产生拉伸力；模具温度受金属液温度的影响逐渐升高，模具受热膨胀，模具表面产生压应力；铸件脱模后对模具进行冷处理，模具收缩，产生切向拉应力；压铸模承受模具内外各方交互应力的影响，可能会导致模具出现裂纹，同时离型剂或者其他杂质依附在模具上等会产生积碳作用，影响后续产品的良品率，同时材料中的锌积附在模具表面会产生粘模效用，对模具的使用寿命均会产生影响。

2）模具的形状设计：

模具形状设计有壁垒原因主要有三点：影响产品质量，铸件斜度值设计不合理会引起抽芯，开模后进行取件时容易造成擦伤，且转角处的圆滑程度等均会导致气孔的产生，铸件还会因排气不良产生、压铸参数不当造成卷气、铝合金的缩气孔、产品壁厚差过大等原因产生气孔；**影响模具寿命**，设计的不良会导致铸件壁厚不均匀，还会导致模具中存在细薄的截面，还会反向导致早期模具裂痕。**一体化压铸的模具设计更难，更不易被填充**，铸件距离更远，封闭的鳍片或凸起等形状更不规则，更不容易被填充、模具的圆角不适宜或者合模时长不得当时等均会产生裂痕。

• 技术难点三：压铸过程控制

在整个压铸操作过程中的数十个参数控制，涉及到如加热的温度，模具的温度，脱模剂的使用等环节，每个过程均与产品性能和良率息息相关。而由于一体化车身件大，铝液填充模具时间长，时间越长压铸过程中的控制难度越大。

1）压铸机的驾驭能力。压铸的结构越复杂，对于拔模角、插破角、排气孔、出模方式、收缩方向等结构参数的要求越高；对于液态金属充填型腔速度、流态、压射比压、压射速度等工艺参数的控制越严格。同时设备的使用要与材料和模具等配合，压铸材料的充填速度也对良品率有影响，需根据压铸合金和铸件结构特性确定。

2）模温控制。分析模具的热平衡，合理设计冷却/加热管道，是生产中对模具温度进行有效控制的前提条件，模具的表面温控对一体化压铸件的影响极大，如熔汤前段温度低时，铸件会产生冷纹；

3）员工经验。随着震动和交变应力冲击，压铸过程中产生裂纹的潜在可能性较大。同时，压铸过程中因为高速铝液射流对模具的反向破坏很大，压铸之后的零件尺寸表面会呈现出极其复杂的形状，对员工经验、技术的要求上升。

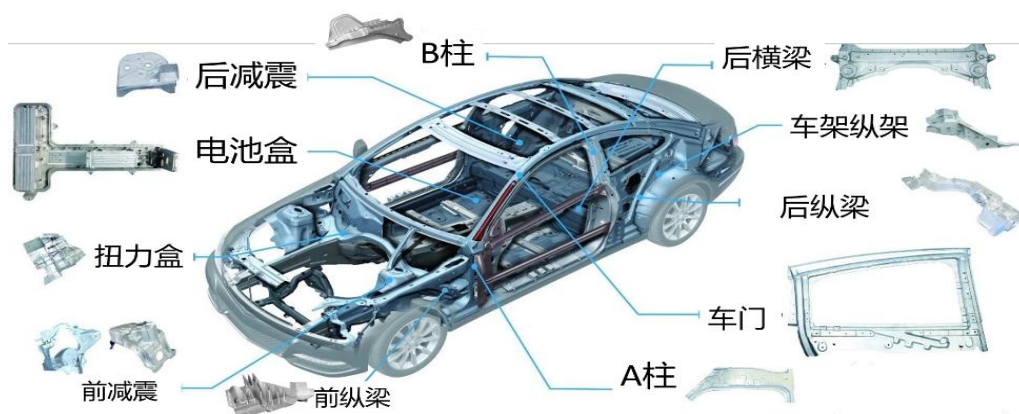
• **此外，在设备采购方面有资金壁垒及时间成本。**①一体化压铸的大型设备的固定成本较高，在采购上有资金进入壁垒，且适用于规模效应的产品。一体化压铸对设备锁模力要求显著提升，6000吨以上大型压铸机供应偏紧，从设备订购到安装调试完成时间至少需要1年时间，压铸厂商需要率先布局一体化。

4. 国产大型铝压铸车身体件龙头，把握一体化产业趋势

4.1. 大型铝压铸车身体件 10 年积淀，奠定升级基础

一体化压铸是更大、集成度更高的车身体件。车身体件是一般为成车或受力件，通常尺寸大、壁薄、具备良好的延伸率、既有较高的屈服强度和抗拉强度等特性，主要包括横纵梁、A（B）柱、减震塔、保险杠、车门框架、车架连接件等。2011 年公司领先国内同行率先布局铝压铸车身体件，10 年车身体件积淀使公司在铝压铸车身体件的模具、材料、压铸工艺上拥有雄厚的技术储备和经验积累，而一体化压铸是更大、集成度更高的车身体件，因此 10 年大型车身体件铝压铸经验奠定了公司升级一体化压铸基础。

图 23：铝合金车身结构件具体产品



资料来源：公司官网，浙商证券研究所

公司在铝压铸车身体件上拥有 10 年经验，是公司做一体化压铸车身体件的基础。

铝合金车身结构件由于对汽车起支撑、抗冲击的作用，对强度、延伸率、可焊接性都有着极高要求，材料制备、压铸难度非常大，铝车身此前主要应用于高端车型以上，国内几乎没有参与者，公司多年以来持续研发并提升高真空压铸技术、应用于高真空压铸的模具技术、特殊材料开发或制备技术及相关生产工艺技术，并且公司所开发和量产的铝合金车身结构件系列是比较完整和全方位的，涉及的产品有车门框架、前后梁及侧梁、前后减震塔、扭力架、A 柱、D 柱、电池盒壳体及支架等，先后为奔驰、特斯拉、蔚来、小鹏、广汽 AION 等批量供应铝合金车身结构件，在铝压铸车身体件上具有明显的领先优势。

公司真空高压铸造技术全球领先，且优于国内同行。

真空高压铸造生产的铝合金结构件强度更高，质量更好，生产效率也更高，其技术难点在于对使用的压铸机吨位、及模具的复杂程度要求大幅提升。开发高真空压铸技术，生产高强度、高韧性的压铸件来取代钢制结构是世界各国正向研发和推广应用的技术路径之一，国外企业在铝车身结构件真空高压压铸工艺上有超过二十年历史，主要包括乔治费歇尔、皮尔博格、卡斯马、尼玛克四家铝压铸厂。

国内目前有文灿股份、拓普集团、广东鸿图等企业生产铝压铸车身体件，文灿股份是国内最早研究及使用真空高压铸造工艺生产铝合金的企业，是国内大规模量产铝合金车身结构件的领先企业，产品基本覆盖全部铝合金车身结构件。

公司至今已有 200 多个铝合金车身结构件的量产项目经验，公司的压铸件力学性能达到抗拉强度 315MPa，屈服强度 204MPa，断后伸长率为 8.5%，最小壁厚 1.3mm，最大尺寸 1400mm × 510mm × 350mm，已实现大型、复杂、薄壁一体化与轻量化制造，在技术上公司领先国内同行 4-5 年的。

表 9：各公司压铸产品及技术对比

公司名称	压铸工艺	主要产品	车身件	主要客户
文灿股份	高压、低压、重力	动力总成系统铝压铸件、车身结构件、副车架、三电壳、电池托盘等	√	采埃孚、博世、大陆、麦格纳、法雷奥、本特勒等全球 Tier 1 以及大众、奔驰、宝马、奥迪、雷诺等传统车主机厂也包括特斯拉、蔚来、小鹏、理想等新能源主机厂
拓普集团	高压、低压	副车架、控制臂、转向节等	√	通用、福特、菲亚特-克莱斯勒、戴姆勒、宝马、大众、奥迪、本田、丰田、RIVIAN、蔚来、小鹏、理想
广东鸿图	高压	发动机变速箱壳体，新能源汽车动力系统、电池箱壳体、减震塔、副车架，及通讯机电行业	√	通用、克莱斯勒、福特、本田、日产、丰田、奔驰、沃尔沃、大众、一汽、上汽、东风、广汽、吉利、长城、蔚来汽车、小鹏汽车、广汽新能源、理想汽车等
旭升股份	高压	新能源汽车变速系统、传动系统、电池系统、悬挂系统		特斯拉、北极星 (Polaris)、采埃孚、长城汽车、宁德时代
泉峰汽车	高压	新能源大三电壳体、变速箱阀体等		新能源：弗迪动力（比亚迪）、蔚然动力（蔚来）、爱驰汽车、博世、博格华纳、采埃孚、法雷奥-西门子、西门子、纬湃科技、联合汽车电子等。燃油车：博世、博格华纳、法雷奥、大陆、马勒、马瑞利、舍弗勒、麦格纳、蒂森克虏伯
爱柯迪	高压	转向、雨刮、动力、制动系统等中小件为主		法雷奥、博世、麦格纳、电产、耐世特、大陆、克诺尔、马勒、吉凯恩、哈金森、博格华纳、上汽集团、舍弗勒、蒂森克虏伯、采埃孚、翰昂、博泽、埃贝赫、Proterra、北极星、罗森伯格、福伊特、伟创力、Stellantis、Romeo Power 等
乔治费歇尔	高压 (全球领先)、低压	电池外壳、轻量化车身、底盘、动力系统壳体等	√	主要客户仍是国外整车厂商的零部件供应商，如德尔福、伟世通等，深入沃尔沃、宝马、奥迪、奇瑞捷豹路虎等高端车企
皮尔博格	高压、重力、低压铸造、低压砂型铸造	气缸、结构件、壳体、底盘件、电池托盘等	√	1928 年开始生产化油器，快速成为当时多家企业独供，现客户遍布通用、大众、沃尔沃、奔驰、通用、奥迪、吉利、上汽等车企
卡斯马	高压、低压、重力	新能源电池壳、底盘和车身系统等	√	国内客户有北京奔驰、沈阳宝马、一汽大众、奥迪、红旗、丰田、上汽大众、沃尔沃、上海通用等
尼玛克	高压、低压	应动力总成、三电壳体、结构零部件	√	全球最大的发动机缸盖生产商之一，2014 年首次获得汽车结构件订单，通用、福特、戴姆勒-克莱斯勒、丰田、大众、标致-雪铁龙、菲亚特、宝马、现代、起亚，奇瑞

资料来源：各公司官网，浙商证券研究所

公司铝压铸车身件主要配套传统/新能源中高端车型。

奔驰：2014 年开始车身结构件量产供货，公司给奔驰供应的铝合金车身结构件主要是应用在燃油车上，包括奔驰 C、奔驰 E 以及 GLC 三款车型，2014 年开始供货。

特斯拉：2014 年下半年获得特斯拉定点，供货特斯拉北美 modelS/X 两款高端车型出口铝压铸车身件，2015 年开始供货。

蔚来：2016 年获得蔚来汽车定点，给蔚来 ES8、ES6、EC6 供应 16-18 件铝压铸车身体，2018 年开始供货。2022 年开始给蔚来 ET7、ES7、ET5 供应铝压铸车身体件。

小鹏 P7、广汽 AION V：单车配套价值量相对较小，2020 年开始供货。

表 10：公司铝合金车身结构件配套情况

品牌	车型	配套价值
特斯拉	Model S/X	600-6000 元不等
蔚来	ES6/ES8/EC6/ET7/ET5	
小鹏	P7	
广汽 AION	AION V	
理想	理想 X 平台/W 平台	
奔驰	奔驰 C、E、GLC	
牛创	NV 纯电&增程式	

资料来源：公司官网，浙商证券研究所

4.2. 获客进度超预期，一体化进程领先全行业

公司从 2020 年开始筹备一体化压铸，在材料、模具、压铸工艺、压铸设备上均有优势：

- ✓ **在模具上**，公司设有模具公司，此前所有车身体件的模具都是自主设计制造，是国内少数拥有大型和复杂模具自制能力的汽车铝合金压铸企业。
- ✓ **在材料上**，一体化压铸件件大（后座板投影面积约 1.5m*1.5m，重量约 40kg），考虑形变问题无法进行热处理，需要研发铝合金免热处理材料，材料涉及多个微量元素的配比，需要对大型铝压铸车身体件有较深的积淀和理解作为支撑，公司已和供应商共同研发出免热处理铝合金材料，公司掌握了全过程的配方和成分要求，材料具有排他性。
- ✓ **高真空压铸工艺上**，公司采用高真空压铸技术生产车身结构件，该技术使型腔真空度可以做到 30 毫巴以下，更好地提升材料机械性能。
- ✓ **压铸设备上**，与力劲合作率先布局，2021 年 5 月公司与力劲科技签约订购 7 台套大型压铸单元，包括两台 6000 吨、三台 4500 吨、一台 3500 吨、一台 2800 吨，7 台压铸机均为力劲旗下意德拉 X-PRESS 系列两板式压铸机，其中 1 台 6000 吨压铸机已经交货并安装调试完毕，另外 1 台 6000 吨压铸机将于 22 年 2 月交付。2021 年 8 月公司又与力劲科技在宜兴工厂举行 9000T 超级压铸单元签约仪式，9000T 压铸机将于 22 年 2 月底完成交付，助力公司生产大型一体化车身结构件。

领先同行，斩获订单。国内新势力车企纷纷布局一体化压铸工艺，考虑到一体化压铸前期投入较大、工艺壁垒较高，根据产业调研大部分主机厂选择外放给专业的铝压铸供应商来完成，而公司在铝压铸车身体件领域是国内绝对龙头，已领先同行获得新势力一体化压铸订单，我们认为公司凭借 10 年铝压铸车身体件积淀，在材料、模具和压铸工艺上均有领先优势，在一体化压铸领域的获客进度有望持续超预期。

4.3. 从车身到底盘、三电，全面拥抱新能源

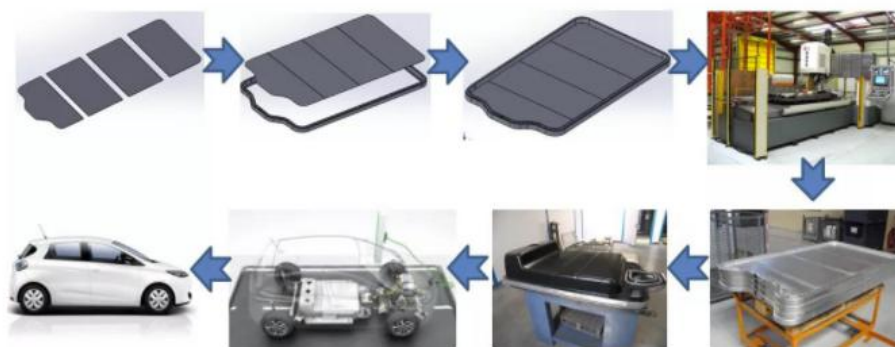
除了一体化压铸之外，公司在三电、底盘领域也做了充分布局，斩获多个新能源订单。1) 底盘件，获得红旗、比亚迪、吉利前后副车架订单；2) 电机壳体，获得国产大众 MEB 电机壳、蔚来电机壳订单、比亚迪三合一订单；3) 电池盒/储能箱体，获得敏实集团电池盒结构件(终端供货奔驰)、铝压铸电池托盘和储能箱体也获得多个电池厂订单。

• 三电：拓展电机壳体同时研发一体化电池壳/储能箱体。

在电机壳体方面，2017 年公司通过收购方式获得宜兴工厂低压资产，2020 年并购百炼进一步延伸低压工艺，根据客户要求电机壳体可采用高压、低压工艺，公司实现电机壳体工艺全覆盖，2020 年公司对宜兴工厂及生产设备进行改扩建及更新，低压铸造及重力铸造产能进一步提升，随着公司在手新能源电机壳体订单放量，将逐步释放业绩。

在电池托盘方面，电池托盘工艺或将从铝型材挤压焊接向压铸工艺转型，公司已率先布局铝压铸电池盒。挤压工艺是目前电池托盘的主流路线，如宝马、奥迪、沃尔沃、蔚来、小鹏等车企均采用挤压技术，在加工工艺上，需要经过锯切、杆件加工、板件加工、搅拌摩擦、MIG 焊接、TIG 焊接、底盘加工、总成加工、气密检测等环节。与铝型材挤压焊接工艺相比，压铸工艺在成本、生产效率上均具有优势，工艺路线有望转型升级。受益储能和新能源，在 2021 年公司获得多个电池盒托盘/储能箱体定点，根据客户需求公司将采用高压或低压工艺来生产相关产品，同时公司也在布局一体化电池托盘。

图 24：当前电池托盘采用铝型材挤压焊接工艺



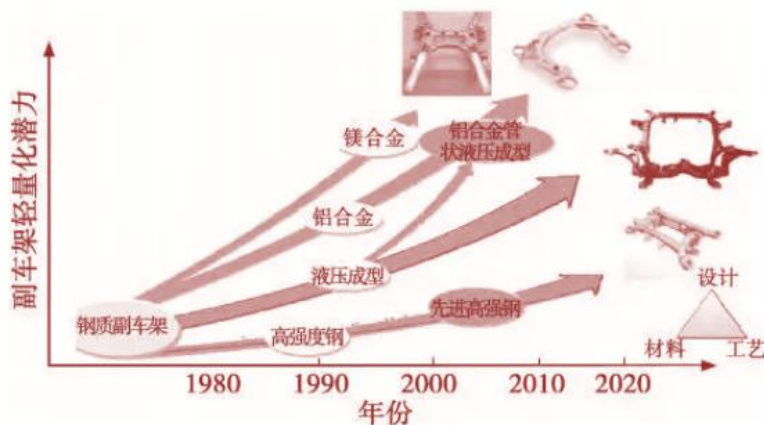
资料来源：pratic 官网，浙商证券研究所

• 底盘：铸铝副车架业务实现从无到有的突破

副车架可以阻隔振动和噪声，铝合金副车架提升操纵稳定性及悬挂系统连接刚度。汽车副车架用于连接悬架设置和车身，是底盘的结构件。在运动型轿车或高端车上，使用副车架可以减弱路面震动，同时减少路面噪音，提升 NVH 水平。1) 操纵感提升，使用普通冲压钢板会增加额外重量，对于前驱车来说车头增重会影响操控，造成堆头现象；2) 节约能耗，整车每减重 10%可降低油耗 10%-15%，单个钢制副车架的重量为 15~25kg，采用铝合金材料制成的副车架，可以在原有基础上减重 40%，簧下质量每减轻 1kg，带来的效果等效于簧上质量减轻 5-10Kg，整车轻量化后，燃油经济性和续航都能提升。

铝合金副车架是汽车底盘轻量化的重要路径。采用铝副车架替代钢制副车架可减重约 30-50%，有良好的轻量化效果，最早在欧洲市场应用于奔驰、奥迪、宝马、英菲尼迪、讴歌等中高端品牌中。随着消费升级，铝制副车架开始下探。根据鼎立产业研究网，2018 年国内铝副车架渗透率约为 2.2%，2018 年比亚迪唐、吉利博越 GE 等车型搭载铝副车架，实现了从合资到自主品牌的跨越，小鹏 P7、极氪 001（后副车架）、广汽 Aion S/LX、蔚来 ES6/ES8 等新能源车型也使用了铝合金副车架。随着新能源车的普及和轻量化的加速，铝副车架的渗透率有望进一步提升。

图 25：副车架轻量化技术途径



资料来源：立鼎产业研究网，浙商证券研究所

图 26：吉利博瑞 GE 铝合金后副车架



资料来源：立鼎产业研究，浙商证券研究所

图 27：比亚迪唐铝合金后副车架



资料来源：立鼎产业研究，浙商证券研究所

公司铝副车架业务拓展顺利，新客户订单饱满。2020 年公司将公司的产品类型从车身结构件扩展至底盘结构件领域，开发新客户中信戴卡，研发生产两款四个前、后副车架产品，终端客户为一汽红旗汽车两款车。2021 年上半年，公司新获得两款后副车架项目，终端客户为吉利和比亚迪，实现了向主流自主车企的突破。

5. 盈利预测及估值

5.1. 盈利预测

关键假设：

新能源三电带来铝压铸增量，同时底盘、车身铝压铸渗透率提升共同拉动轻量化需求。按照《新能源汽车产业发展规划（2021—2035 年）》，2025 年中国新能源汽车渗透率

为 20%、2030 年 40%、2035 年 50%，汽车电动化带来铝压铸三电产品增量，公司在三电领域新增电机壳体、电池托盘（包含储能箱体）、三合一壳体等产品，配套大众 MEB、比亚迪等多家新能源车企。另一方面，汽车电动化下轻量化需求较以前大幅提升，带来底盘、车身铝压铸渗透率的提升，公司铝副车架、铝压铸车身件订单饱满。

一体化压铸需求快速增长。特斯拉采用一体化压铸技术，起到降本、提效、扩产的作用，稳坐毛利率最高车企，引领了产业发展方向。各大车企纷纷加入一体化压铸大军，小鹏、蔚来、大众、沃尔沃、高合等车企纷纷展开一体化布局，行业正在掀起一体化压铸工艺革命，根据正文预测，2021~2025 年，一体化压铸的市场空间将快速提升至 273 亿元，CAGR 达 134.5%。一体化压铸制造工艺门槛较高，文灿股份此前在大型铝压铸车身件上有 10 年积淀，因此具有绝对的领先优势，且已获得多个重大订单，我们认为公司有望成为一体化压铸龙头。

业绩预测：

汽车压铸业务：是公司业务主体，占比超过 90%，2021 年增速较快主要是新增百炼集团并表，2020 年 8 月公司收购法国百炼集团并于 8 月开始纳入合并报表。2022-2023 年，百炼集团保持稳健增长，文灿本部贡献主要增量，增量来源于：铝压铸车身件，2022 年开始蔚来新车型、理想、牛创等新项目投产；车身一体化，行业爆发初期，越来越多的车企会加速应用该工艺，公司一体化压铸订单将从 2022 年下半年开始逐步投产放量；底盘件、三电壳体、电池托盘/储能箱体三大类产品在手新能源订单饱满。综上，预计 2021~2023 年公司汽车铝压铸件营收为 39/53/67 亿元，同比增长 61%/35%/28%。在盈利性方面，2021 年由于缺芯、铝价大幅上涨、海外疫情反复、运费等外部多重冲击，公司盈利能力承压，2022 年随着铝价从高位回落、公司业务结构的优化（毛利率较高的新能源项目放量）以及规模效应的释放，公司毛利率水平将得以明显改善。

其他业务：公司模具业务主要用于自用，预计 2021~2023 年营收占比较为稳定，非汽车压铸件业务非公司业务主体，波动较小。

表 11：公司盈利预测

汽车压铸件	2020	2021E	2022E	2023E
营业收入（百万元）	24.2	38.9	52.5	67.1
增长率（%）	74.0%	61.0%	35.0%	27.7%
毛利率（%）	22.6%	18.0%	23.0%	24.0%
模具				
营业收入（百万元）	1.4	1.6	1.8	2.1
增长率（%）	27.3%	15.0%	15.0%	15.0%
毛利率（%）	45.5%	41.8%	42.0%	42.0%
非汽车压铸件				
营业收入（百万元）	0.4	0.4	0.5	0.5
增长率（%）	17.2%	15.0%	10.0%	10.0%
毛利率（%）	10.2%	7.5%	10.0%	10.0%
其他业务				
营业收入（百万元）	0.1	0.1	0.1	0.2
增长率（%）	24.7%	10.0%	10.0%	10.0%
毛利率（%）	14.3%	12.0%	12.0%	12.0%
合计				

营业收入(百万元)	26.0	41.0	55.0	69.9
增长率(%)	69.2%	57.7%	33.9%	27.1%
毛利率(%)	23.6%	18.8%	23.5%	24.4%

资料来源: 浙商证券研究所

5.2. 估值分析与投资建议

预计 2021-2023 年公司营收为 41.0、55.0、69.9 亿元, 同比增速为 57.7%、33.9%、27.1%, 归母净利为 0.8/3.9/6.0 亿元, 同比增速为 0.7%/358.6%/54.1%, EPS 为 0.33/1.49/2.30 元/股, 对应 P/E 为 140.81/30.7/19.93, 以 2022 年 2 月 18 日收盘价来看, 2022 年可比公司 P/E 28 倍, 目前公司估值与行业相近。在特斯拉的示范效应下行业掀起一体化压铸工艺革命, 目前处于行业爆发初期, 潜在空间较大, 公司作为大型铝压铸车身件龙头, 紧抓一体化压铸趋势, 在一体化压铸布局上明显领先于同行其他公司, 应该享受一定估值溢价, 给予“买入”评级。

表 12: 公司与可比公司估值比较

	EPS			P/E			ROE		
文灿股份	0.33	1.49	2.30	140.81	30.7	19.93	0.03	0.13	0.18
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
均值	0.88	1.25	1.66	39.61	27.63	21.01	0.11	0.14	0.16
泉峰汽车	0.84	1.24	1.75	35.73	24.20	17.24	0.1	0.13	0.16
爱柯迪	0.51	0.77	0.96	33.20	21.99	17.64	0.09	0.13	0.14
旭升股份	1.11	1.56	2.07	37.23	26.49	19.97	0.13	0.16	0.18
拓普集团	1.04	1.44	1.86	52.30	37.83	29.20	0.12	0.14	0.16

资料来源: wind, 浙商证券研究所 (以 2022 年 2 月 18 日收盘价为准)

6. 风险提示

- **全球缺芯、疫情等反复影响全球汽车行业景气度。**公司业务为动力总成系统铝压铸件、车身结构件、副车架、三电壳、电池托盘等, 与汽车行业以及新能源汽车行业发展密切联系, 缺芯以及疫情影响, 带来汽车行业下行, 将会影响公司终端需求。
- **一体化压铸进度不及预期。**一体化压铸由特斯拉引导, 其他车企跟进, 如果传统车企一体化压铸推进进度不及预期, 将影响一体化压铸行业的发展速度。
- **铝价上涨。**公司压铸件原材料是铝材, 铝价大幅度上涨将造成公司成本端承压, 已量产项目短期内不能够调价, 铝价大幅上涨将会在短期内对公司的业绩产生压力。

表附录：三大报表预测值

资产负债表					利润表				
单位: 百万元	2020	2021E	2022E	2023E	单位: 百万元	2020	2021E	2022E	2023E
流动资产	2082	2487	3185	3709	营业收入	2603	4104	5496	6985
现金	720	582	685	662	营业成本	1989	3333	4205	5280
交易性金融资产	0	133	178	104	营业税金及附加	20	33	44	56
应收账款	787	979	1327	1720	营业费用	39	55	71	84
其它应收款	8	44	39	49	管理费用	242	304	385	454
预付账款	9	15	20	24	研发费用	83	127	170	217
存货	409	592	782	1002	财务费用	69	111	131	137
其他	149	141	154	148	资产减值损失	46	57	60	66
非流动资产	3519	3647	4055	4592	公允价值变动损益	0	0	0	0
金额资产类	0	0	0	0	投资净收益	7	4	5	5
长期投资	0	0	0	0	其他经营收益	13	10	11	11
固定资产	2171	2442	2707	3042	营业利润	133	98	445	708
无形资产	359	448	558	706	营业外收支	(12)	(4)	(6)	(7)
在建工程	477	438	407	384	利润总额	121	94	440	701
其他	512	319	383	461	所得税	31	9	53	105
资产总计	5601	6134	7240	8301	净利润	90	84	387	596
流动负债	1761	2045	2455	2665	少数股东损益	6	0	0	0
短期借款	512	700	747	409	归属母公司净利润	84	84	387	596
应付款项	600	914	1139	1490	EBITDA	521	451	861	1178
预收账款	0	40	45	42	EPS (最新摊薄)	0.32	0.33	1.49	2.30
其他	649	390	524	724	主要财务比率				
非流动负债	1259	1390	1738	2032		2020	2021E	2022E	2023E
长期借款	906	1068	1309	1664	成长能力				
其他	353	323	429	368	营业收入	69.25%	57.70%	33.90%	27.11%
负债合计	3020	3435	4193	4697	营业利润	-6.61%	-26.14%	354.19%	59.13%
少数股东权益	0	0	0	0	归属母公司净利润	-38.27%	0.65%	358.62%	54.06%
归属母公司股东权益	2581	2699	3047	3604	获利能力				
负债和股东权益	5601	6134	7240	8301	毛利率	23.56%	18.79%	23.49%	24.41%
					净利率	3.46%	2.06%	7.04%	8.53%
现金流量表					ROE	3.46%	3.20%	13.47%	17.92%
单位: 百万元	2020	2021E	2022E	2023E	ROIC	3.25%	3.92%	9.45%	12.05%
经营活动现金流	783	159	581	949	偿债能力				
净利润	90	84	387	596	资产负债率	53.92%	56.00%	57.92%	56.59%
折旧摊销	331	250	291	338	净负债比率	57.02%	55.99%	53.38%	48.70%
财务费用	69	111	131	137	流动比率	1.18	1.22	1.30	1.39
投资损失	(7)	(4)	(5)	(5)	速动比率	0.95	0.93	0.98	1.02
营运资金变动	291	(107)	(70)	61	营运能力				
其它	8	(174)	(152)	(178)	总资产周转率	0.55	0.70	0.82	0.90
投资活动现金流	(797)	(509)	(707)	(761)	应收账款周转率	4.54	4.52	4.45	4.18
资本支出	(877)	(433)	(474)	(595)	应付账款周转率	4.54	4.40	4.10	4.02
长期投资	0	0	0	0	每股指标(元)				
其他	80	(76)	(233)	(166)	每股收益	0.32	0.33	1.49	2.30
筹资活动现金流	43	211	229	(211)	每股经营现金	3.03	0.62	2.25	3.67
短期借款	135	188	47	(337)	每股净资产	9.97	10.43	11.77	13.93
长期借款	660	162	242	355	估值比率				
其他	(752)	(138)	(59)	(228)	P/E	141.73	140.81	30.70	19.93
现金净增加额	30	(138)	103	(23)	P/B	4.60	4.40	3.90	3.30
					EV/EBITDA	15.62	29.03	15.42	11.40

资料来源：浙商证券研究所

股票投资评级说明

以报告日后的 6 个月内，证券相对于沪深 300 指数的涨跌幅为标准，定义如下：

- 1、买入：相对于沪深 300 指数表现 +20% 以上；
- 2、增持：相对于沪深 300 指数表现 +10% ~ +20%；
- 3、中性：相对于沪深 300 指数表现 -10% ~ +10% 之间波动；
- 4、减持：相对于沪深 300 指数表现 -10% 以下。

行业的投资评级：

以报告日后的 6 个月内，行业指数相对于沪深 300 指数的涨跌幅为标准，定义如下：

- 1、看好：行业指数相对于沪深 300 指数表现 +10% 以上；
- 2、中性：行业指数相对于沪深 300 指数表现 -10% ~ +10% 以上；
- 3、看淡：行业指数相对于沪深 300 指数表现 -10% 以下。

我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重。

建议：投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者不应仅仅依靠投资评级来推断结论

法律声明及风险提示

本报告由浙商证券股份有限公司（已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格，经营许可证编号为：Z39833000）制作。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但浙商证券股份有限公司及其关联机构（以下统称“本公司”）对这些信息的真实性、准确性及完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不发生任何变更。本公司没有将变更的信息和建议向报告所有接收者进行更新的义务。

本报告仅供本公司的客户作参考之用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。

本报告仅反映报告作者的出具日的观点和判断，在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议，投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本公司的交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。本公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。本公司的资产管理公司、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

本报告版权均归本公司所有，未经本公司事先书面授权，任何机构或个人不得以任何形式复制、发布、传播本报告的全部或部分内容。经授权刊载、转发本报告或者摘要的，应当注明本报告发布人和发布日期，并提示使用本报告的风险。未经授权或未按要求刊载、转发本报告的，应当承担相应的法律责任。本公司将保留向其追究法律责任的权利。

浙商证券研究所

上海总部地址：杨高南路 729 号陆家嘴世纪金融广场 1 号楼 25 层

北京地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 E 座 4 层

深圳地址：广东省深圳市福田区广电金融中心 33 层

上海总部邮政编码：200127

上海总部电话：(8621) 80108518

上海总部传真：(8621) 80106010

浙商证券研究所：https://www.stocke.com.cn